

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Limites e Continuidade

Amílcar Oliveira

15 de outubro 2025

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

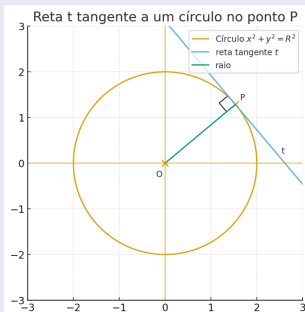
1 Definição de limite

2 Limites laterais

O problema da tangente

Noção de limite. Como surgem os limites?

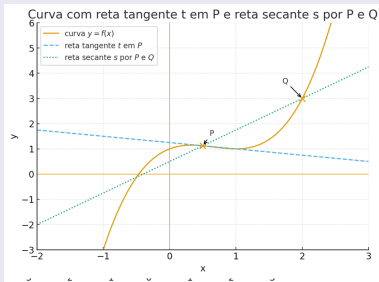
- *Tangente* vem da palavra latina *tangens*, que significa "tocando";
- Tangente a uma curva é uma reta que toca a curva em algum ponto;
- Neste caso, a reta t é uma reta que intersecta o círculo uma única vez, no ponto de tangência P .



O problema da tangente

Como surgem os limites?

- Duas retas s e t passando por um ponto P sobre uma curva. A reta s não representa o que pensamos ser uma reta tangente, enquanto a reta t aparenta ser uma tangente à curva no ponto P , mas intersecta a curva duas vezes.



O problema da tangente

Exemplo

- Encontrar a equação da reta tangente à parábola de equação $y = x^2$ no ponto $P(1, 1)$.
- Se encontrarmos o valor do declive m da reta, saberemos a equação da reta. A dificuldade é que temos apenas um ponto P sobre t e para calcular a inclinação são necessários dois pontos.

Solução

Consideremos um ponto próximo de P , $Q(x, x^2)$ sobre a parábola, e seja m_{PQ} a inclinação da reta secante PQ . Supondo que $x \neq 1$ para que $Q \neq P$ temos $m_{PQ} = \frac{x^2-1}{x-1}$

Por exemplo, para o ponto $Q(1,5; 2,25)$ temos

$$m_{PQ} = \frac{1,5^2-1}{1,5-1} = \frac{2,25-1}{1,5-1} = \frac{1,25}{0,5} = 2,5$$

O problema da tangente

Exemplo

Continuando este processo, podemos, através de um processo iterativo considerar sucessivas aproximações de Q a P e obter as respectivas inclinações:

x	m_{PQ}		x	m_{PQ}
2	3		0	1
1,5	2,5		0,5	1,5
1,1	2,1		0,9	1,9
1,01	2,01		0,99	1,99
1,001	2,001		0,999	1,999

O problema da tangente

Exemplo

Podemos então afirmar que a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes, e escrever:

$$\lim_{Q \rightarrow P} m_{PQ} = m$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

Assim, concluímos que a equação da reta tangente é: $y - 1 = 2(x - 1)$ ou seja, $y = 2x - 1$.

Definição

Escreve-se

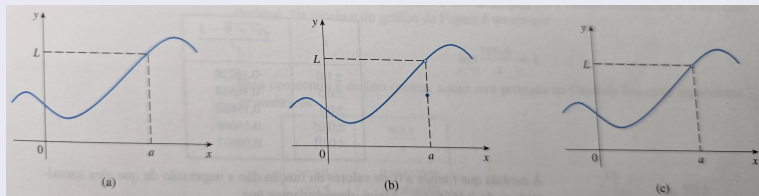
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

e dizemos "o limite de $f(x)$ quando x tende para a , é igual a L " no caso em que podemos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de L (tão próximos de L quanto desejarmos), tornando x suficientemente próximo de a , mas não igual a a .

Em alternativa, usa-se também a notação: $f(x) \rightarrow L$ quando $x \rightarrow a$, o que significa: " $f(x)$ tende para L quando x tende para a ".

Definição de limite

Interpretação gráfica



- Nos 3 casos (a), (b) e (c) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$;
- Em (a) $\rightarrow f(a)$ está definida e $f(a) = L$;
- Em (b) $\rightarrow f(a) \neq L$;
- Em (c) $\rightarrow f(a)$ não está definida.

Definição de limite

Exemplo

Encontre $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$

Solução

Sabemos que a função $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$ não está definida em $x = 1$. Mas, sabemos pela definição de $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ que devemos considerar valores de x que estejam próximos de a ainda que não sejam iguais a a . Passemos à análise das aproximações à esquerda e à direita de $x = 1$ concluindo-se que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = 0,5$:

$x < 1$	$f(x)$		$x > 1$	$f(x)$
0,5	0,666667		1,5	0,400000
0,9	0,526316		1,1	0,476190
0,99	0,502513		1,01	0,497512
0,999	0,500250		1,001	0,499750
0,9999	0,500025		1,0001	0,499975

Definição de limite

Exemplo

Encontre $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}x}{x}$

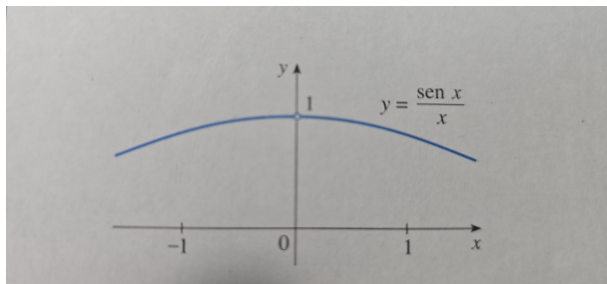
Solução

Neste caso a função $f(x) = \frac{\text{sen}x}{x}$ não está definida em $x = 0$. Sabendo-se que $x \in \Re$ e que $\text{sen}x$ representa o seno de um ângulo cuja medida é em radianos podemos construir a tabela seguinte e concluir que

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}x}{x} = 1$:

x	$f(x)$		x	$f(x)$
$\pm 1,0$	0,84147098		$\pm 0,1$	0,99833417
$\pm 0,5$	0,95885108		$\pm 0,05$	0,99958339
$\pm 0,4$	0,97354586		$\pm 0,01$	0,99998333
$\pm 0,3$	0,98506736		$\pm 0,005$	0,99999583
$\pm 0,2$	0,99334665		$\pm 0,001$	0,99999983

Definição de limite



Definição de limite esquerdo

Limite lateral esquerdo

Escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

e dizemos que o limite esquerdo de $f(x)$ quando x tende para a é igual a L se for possível encontrar valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de L , tornando-se x suficientemente próximo de a e sendo x menor do que a .

Limite lateral direito

De forma análoga, podemos escrever

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

e dizemos que o limite direito de $f(x)$ quando x tende para a é igual a L se for possível encontrar valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de L , tornando-se x suficientemente próximo de a e sendo x maior do que a .

Definição de limite direito

Limite e limites laterais

Comparando a definição de limite de uma função e a de limites laterais, constata-se que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

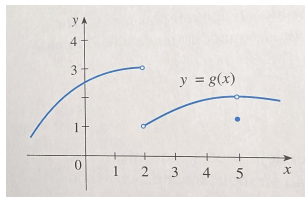
se e só se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

e

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Definição de limite - exemplos



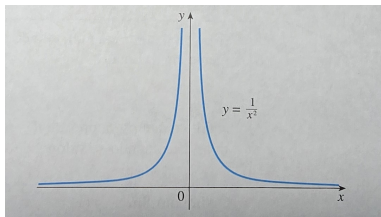
Tendo em atenção o gráfico acima, indique (caso existam) os seguintes limites:

- a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$ R: 3
- b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$ R: 1
- c) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ R: não existe
- d) $\lim_{x \rightarrow 5^-} g(x)$ R: 2
- e) $\lim_{x \rightarrow 5^+} g(x)$ R: 2
- f) $\lim_{x \rightarrow 5} g(x)$ R: 2

Limites infinitos

Pensemos agora em obter o $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ caso exista.

Solução: Neste caso, à medida que x se aproxima de 0, x^2 também se aproxima de 0, e, conseqüentemente $\frac{1}{x^2}$ torna-se um valor muito grande. Assim, os valores de $f(x)$ não tendem para um número fixo, e portanto não existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ usando neste caso a notação $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$.



Definição 1

Seja f uma função definida à esquerda e à direita de a , exceto possivelmente em a . Então temos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

o que significa que podemos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente grandes (tão grande quanto quisermos) através de uma escolha adequada de x nas proximidades de a , mas não igual a a .

Definição 2

Seja f uma função definida à esquerda e à direita de a , exceto possivelmente em a . Então temos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

o que significa que podemos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente grandes (porém negativos) através de uma escolha adequada de x nas proximidades de a , mas não igual a a .

Definição 3

A reta $x = a$ é chamada de assintota vertical da curva $y = f(x)$ se for verificada pelo menos uma das seguintes condições:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

Exemplo

Encontre $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x-3}$ e $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x-3}$

Solução

Para valores de x maiores do que 3, porém próximos, o denominador $x - 3$ é um número pequeno positivo, e $\frac{2}{x-3}$ é um número positivo grande.

Assim, de forma intuitiva temos, $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x-3} = \infty$.

De forma análoga, para valores de x menores do que 3, mas próximos de 3, $x - 3$ é um número com valor absoluto pequeno mas negativo, e portanto nesse caso $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x-3} = -\infty$.

Cálculo de limites usando as suas leis

Atrás usámos gráficos e calculadora para fazer conjecturas sobre o valor do limite, mas tais métodos nem sempre permitem atingir a resposta correta. As seguintes propriedades dos limites (Leis do limite) permitem que sejam usadas nos cálculos:

Seja c uma constante e suponha que existem os limites: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$. Então:

Regras de operações com limites

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- 2) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- 3) $\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = cf(x)$
- 4) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- 5) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \div g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \div \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ com $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

Regras de operações com limites

6) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$, com n inteiro positivo

7) $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

8) $\lim_{x \rightarrow a} x = a$

9) $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$, com n inteiro positivo

10) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$, com n inteiro positivo. Caso n seja par, $a > 0$

11) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$, com n inteiro positivo. Caso n seja par, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$

Leis do limite

Se f é uma função polinomial ou racional e a pertencer ao domínio de f , então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Para alguns limites é recomendável calcular em primeiro lugar os limites laterais (à esquerda e à direita).

O teorema seguinte estabelece o que já vimos anteriormente, e afirma que o limite bilateral existe se e só se os limites laterais (à esquerda e à direita) existirem e forem iguais.

Teorema

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ se e só se } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Cálculo de limites usando as suas leis

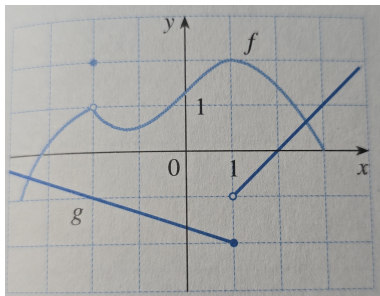
Exemplo

Use as leis do limite e o gráfico para calcular os seguintes limites, caso existam.

a) $\lim_{x \rightarrow -2} [f(x) + 5g(x)]$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) \times g(x)]$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$



Resolução

a) Das funções f e g vê-se que

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 1 \text{ e } \lim_{x \rightarrow -2} g(x) = -1$$

Temos portanto

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} [f(x) + 5g(x)] &= \lim_{x \rightarrow -2} f(x) + \lim_{x \rightarrow -2} [5g(x)] \text{ (pela regra 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} f(x) + 5 \lim_{x \rightarrow -2} g(x) \text{ (pela regra 3)} \\ &= 1 + 5(-1) = -4\end{aligned}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) \times g(x)]$

Verifica-se que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

Por outro lado o $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ não existe, pois os limites laterais são diferentes, ou seja $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -2$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -1$ pelo que, não pode ser usada a regra 4.

Resolução

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$

O gráfico mostra que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \cong 1,4$ e $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$

Visto que o denominador é nulo, não podemos usar a regra 5. O limite não existe pois o denominador tende para 0, enquanto o numerador tende para um número diferente de 0.